

2027 수능특강 독서 '복잡계 경제학' (1부 개념학습 독서의 태도 2강)

[Part 1] ◎ 어휘

1. **시시각각(時時刻刻)**: 시간이 지남에 따라 매 순간순간.
유의어: 수시(隨時), 매순간
예문: 전쟁터의 상황은 시시각각 변하여 지휘관의 신속한 판단이 요구되었다.
2. **변동성(變動性)**: 어떤 값이나 상태가 일정하지 않고 자주 바뀌는 성질.
유의어: 유동성(流動性), 가변성(可變性)
반의어: 안정성(安定性)
예문: 유가의 변동성이 커지면서 항공사들의 수익 예측이 어려워졌다.
3. **명제(命題)**: 참 또는 거짓을 판별할 수 있는 문장이나 주장.
유의어: 주장(主張), 논제(論題)
예문: '모든 사람은 평등하다'라는 명제는 오랜 시간 철학자들의 논쟁 대상이었다.
4. **도식적(圖式的)**: 사물이나 현상을 단순한 틀이나 형식에 맞추어 파악하는.
유의어: 형식적(形式的), 공식적(公式的)
예문: 복잡한 사회 현상을 도식적으로만 이해하면 중요한 맥락을 놓칠 수 있다.
5. **비정형성(非定型性)**: 일정한 형태나 규칙으로 정해져 있지 않은 성질.
유의어: 불규칙성(不規則性)
반의어: 정형성(定型性)
예문: 자연재해는 비정형성을 띠기 때문에 발생 시점과 규모를 정확히 예측하기 어렵다.
6. **고수(固守)하다**: 자기의 것을 굳게 지키다.
유의어: 고집(固執)하다, 사수(死守)하다
반의어: 포기(拋棄)하다
예문: 그는 주변의 반대에도 불구하고 자신의 원칙을 끝까지 고수했다.
7. **경로 고착(經路固着)**: 한번 선택된 경로에서 벗어나기 어렵게 굳어지는 현상.
유의어: 고착화(固着化)
예문: 경로 고착이 심화되면 더 나은 대안이 있어도 기존 방식을 바꾸기 힘들다.
8. **창발(創發)**: 개별 요소들의 단순한 합을 넘어서는 새로운 질서나 성질이 자발적으로 나타나는 현상.
예문: 수천 마리 새들의 군무에서 나타나는 아름다운 대형은 창발의 대표적 사례이다.
9. **유기체(有機體)**: 여러 기관이 유기적으로 결합하여 하나의 생명 활동을 영위하는 생물체.
예문: 하나의 도시는 다양한 구성 요소가 서로 연결된 거대한 유기체와 같다.
10. **피드백(feedback)**: 어떤 행위의 결과가 다시 원인 쪽에 영향을 미치는 작용.
유의어: 되먹임, 환류(還流)
예문: 고객의 피드백을 반영하여 제품의 디자인을 개선했다.
11. **하향식(下向式)**: 위에서 아래로 내려가는 방식. 상위 조직이 하위 조직에 지시를 내리는 방식.
유의어: 톱다운(top-down)
반의어: 상향식(上向式)
예문: 하향식 의사결정 구조에서는 현장의 목소리가 반영되기 어렵다.
12. **역설(力說)하다**: 자신의 주장이나 의견을 힘주어 말하다.
유의어: 강조(強調)하다, 주창(主唱)하다
예문: 그는 환경 보호의 중요성을 여러 국제회의에서 역설했다.
13. **역설적(逆說的)**: 겉으로는 모순되는 것 같으나 그 속에 진리를 담고 있는.
유의어: 모순적(矛盾的), 반어적(反語的)
예문: 전쟁을 막기 위해 군비를 확충해야 한다는 주장은 역설적으로 들린다.

2027 수능특강 독서 '복잡계 경제학' (1부 개념학습 독서의 태도 2강)

[Part 2] 문장 독해 — 학생용 (빈칸 버전)

1)

현대 경제는 과거와는 다른 양상으로 움직인다. 기술은 시시각각 변하고 세계 금융 시장은 얽히고설켜 예측하기 어려운 변동성을 보인다. 이러한 복잡한 경제 상황을 이해하기 위해 미국의 산타페 연구소를 중심으로 등장한 복잡계 경제학은 경제 주체가 언제나 가장 합리적 선택을 한다는 명제는 진리가 아니라고 주장한다. 그러면서 경제에 대한 근본적인 생각의 전환을 요구한다.

1)

중심어(구) _____, _____

문장 독해

- 1 현대 경제는 과거와는 다른 양상으로 움직임. 기술은 _____ 변하고, 세계 금융 시장은 예측하기 어려운 _____을 보임.
- 2 이러한 복잡한 경제 상황을 이해하기 위해 미국의 _____를 중심으로 등장한 _____의 주장
 - 3 경제 주체가 언제나 가장 _____을 한다는 _____는 _____가 아니라고 주장함. -(주장)
 - 4 경제에 대한 근본적인 생각의 _____을 요구함.

중심 내용 _____

2)

복잡계 경제학에서는 현대 경제를 수학적 계산이나 도식적 모델의 결과물이 아니라, 동적으로 변화하는 복잡한 시스템이라고 본다. 또한 현대 경제의 특징은 다양한 주체들이 제한된 정보 속에서 상호 작용하며 예측 불가능한 질서를 만들어 내는 비정형성이라고 설명한다. 어떤 기술이 표준이 될지, 어떤 기업이 시장을 주도할지, 어떤 정책이 장기적으로 성공할지는 누구도 확신할 수 없다는 것이다. 예를 들어 기술의 선택에서는 효율성보다는 경로 의존성이 더 크게 작용하기 때문에 새로운 기술 개발의 효과를 예측하는 것은 매우 어렵다. 여기서 경로 의존성이란 어떤 선택이 일단 이루어지고 나면 그 이후의 선택들은 그 초기 선택의 제약을 받게 된다는 것을 말한다. 과거의 선택이 시간이 지남에 따라 강화되면서 그 이후의 선택 가능성은 제한되는 것이다. 새로운 기술을 익히는 과정에서 발생하는 시간적·경제적 부담 등의 학습 비용, 어떤 기술을 사용하는 사용자의 수가 늘어날수록 그 기술의 가치가 함께 증가하는 현상인 네트워크 효과 등은 익숙한 기존의 기술을 고수하는 경로 고착의 주요 요인이다. 이러한 경로 고착은 기술뿐 아니라 정책, 제도, 시장 구조 전반에 걸쳐 반복된다.

2)

중심어(구) _____, _____, _____, _____

문장 독해

- 1 복잡계 경제학에서 현대 경제를 바라보는 관점 : _____이나 _____의 결과물이 아니라, _____으로 변화하는 복잡한 _____이라고 봄.
- 2 현대 경제의 특징 : 다양한 주체들이 _____ 속에서 _____하며 예측 불가능한 질서를 만들어 내는 _____이라고 설명함.
 - 3 어떤 기술이 _____이 될지, 어떤 기업이 시장을 _____할지, 어떤 정책이 장기적으로 _____할지는 누구도 확신할 수 없음. -(부연)
- 4 기술의 선택에서는 _____보다는 _____이 더 크게 작용하기 때문에 새로운 기술 개발의 효과를 예측하는 것은 매우 어려움. -(예시)
- 5 _____의 개념 : 어떤 선택이 일단 이루어지고 나면 그 이후의 선택들은 그 _____의 제약을 받게 된다는 것.
- 6 과거의 선택이 시간이 지남에 따라 _____되면서 그 이후의 _____은 제한됨. -(부연)
- 7 _____의 주요 요인
 - 8 _____ : 새로운 기술을 익히는 과정에서 발생하는 시간적·경제적 부담
 - 9 _____ : 어떤 기술을 사용하는 사용자의 수가 늘어날수록 그 기술의 _____가 함께 증가하는 현상
- 10 이러한 _____은 기술뿐 아니라 _____, _____, _____ 전반에 걸쳐 반복됨.

중심 내용 _____

3)

특히 복잡계 경제학에서는 시장의 질서란 누군가에 의해 설계되거나 통제되는 것이 아니라, 수많은 주체들이 서로 영향을 주고받는 가운데 형성되는 것이라고 말한다. 시장의 질서는 개별적인 선택의 단순한 합으로 만들어지는 것이 아니며, 개별 주체들의 상호 작용에 의해 예상하지 못한 방식으로 나타나는 것이라고 보는 것이다. 이와 관련하여 복잡계 경제학에서는 현대 경제의 주요한 특성으로 창발을 언급한다. 창발이란 개별 요소들의 단순한 합이나 평균을 넘어서는 새로운 질서, 구조,

3)

중심어(구) _____, _____

문장 독해

- 1 시장 질서의 형성 : _____에 의해 설계되거나 통제되는 것이 아니라, 수많은 주체들이 서로 영향을 주고받는 가운데 _____되는 것.
- 2 시장의 질서는 개별적인 선택의 _____으로 만들어지는 것이 아니며, 개별 주체들의 _____에 의해 _____ 못한 방식으로 나타나는 것. -(부연)
- 3 _____의 개념 : 개별 요소들의 단순한 합이나 평균을 넘어서

2027 수능특강 독서 '복잡계 경제학' (1부 개념학습 독서의 태도 2강)

성질이 자발적으로 나타나는 현상을 말한다. 이때의 질서는 내부의 구성 요소 각각에 존재하지 않는 특성으로 오직 전체 수준에서만 관찰할 수 있다.	는 새로운 __, __, __이 __으로 나타나는 현상. -4 이때의 질서는 내부의 구성 요소 __에 존재하지 않는 특성으로 오직 __에서만 관찰할 수 있음. -(부연) 중심 내용 _____
4) 복잡계 경제학에서는 경제를 살아 있는 존재, 유기체로 이해하기 때문에 자기 조직화 능력이 현대 경제의 핵심 역량이라고 주장한다. 자기 조직화 능력이란 내부 구성 요소들의 반응과 피드백을 통해 스스로 변화에 적응하며 질서를 재구성하는 능력이다. 자기 조직화 능력이 있으면 경제 주체들이 새로운 정보와 환경 변화에 반응해 행동 전략을 바꾸고, 이러한 변화가 경제 구조를 재조직하며, 전체 경제가 스스로 회복하거나 진화할 수 있다. 이러한 관점은 현대 경제에서 외부의 지시나 하향식 통제로 경제의 질서를 만드는 것은 불가능하다는 인식하에, 확실성을 기반으로 하는 예측과 통제가 아닌, 불확실성과 상호 작용, 변화 가능성을 이해하고 대응하는 능력이 필수적이라는 점을 역설하는 것이다.	4) 중심어(구) _____, _____ 문장 독해 •1 복잡계 경제학에서 경제를 살아 있는 존재, __로 이해하기 때문에 _____이 현대 경제의 __이라고 주장함. -2 _____의 개념 : 내부 구성 요소들의 __과 __을 통해 스스로 변화에 적응하며 질서를 __하는 능력. -(개념) •3 자기 조직화 능력이 있으면 경제 주체들이 새로운 __와 __에 반응해 __을 바꾸고 → 이러한 변화가 __를 재조직하며 → 전체 경제가 스스로 __하거나 __할 수 있음. -(결과) •4 이러한 관점의 핵심 주장 : 현대 경제에서 외부의 __나 __ 통제로 경제의 질서를 만드는 것은 __하다는 인식하에, __을 기반으로 하는 예측과 통제가 아닌, __과 __, __을 이해하고 대응하는 능력이 __이라는 점을 __하는 것. 중심 내용 _____ ▶글의 주제 : _____

2027 수능특강 독서 '복잡계 경제학' (1부 개념학습 독서의 태도 2강)

[Part 3] ◎ 독해 포인트(설명서) — 학생용 (빈칸 버전)

_____은 현대 경제를 _____이나 _____의 결과물이 아니라 동적으로 변화하는 복잡한 _____으로 본다. 이 이론은 경제 주체가 언제나 가장 _____을 한다는 _____가 진리가 아니라고 주장하며, 현대 경제의 핵심 특징을 다양한 주체들이 _____속에서 상호 작용하며 예측 불가능한 질서를 만들어 내는 _____으로 설명한다. 기술의 선택에서는 효율성보다 _____이 더 크게 작용하며, _____과 _____등이 기존 기술을 고수하게 만드는 _____의 주요 요인으로 작용한다. 또한 시장의 질서는 누군가에 의해 설계되거나 통제되는 것이 아니라 수많은 주체들의 _____을 통해 형성되며, 개별 요소들의 단순한 합을 넘어서는 새로운 질서가 자발적으로 나타나는 _____현상이 현대 경제의 주요 특성이라고 본다. 나아가 복잡계 경제학은 경제를 _____로 이해하며, _____이 현대 경제의 핵심 역량이라고 주장한다. 이는 _____을 기반으로 하는 예측과 통제가 아닌, _____과 상호 작용, _____을 이해하고 대응하는 능력이 필수적이라는 점을 역설하는 것이다.

2027 수능특강 독서 '복잡계 경제학' (1부 개념학습 독서의 태도 2강)

[Part 4] ◎ 핵심 개념 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. _____

미국의 산타페 연구소를 중심으로 등장한 경제학 이론으로, 현대 경제를 _____이나 _____의 결과물이 아닌 동적으로 변화하는 복잡한 _____으로 본다. 경제 주체가 항상 _____을 한다는 전통 경제학의 가정을 비판하며, 현대 경제의 _____과 _____을 강조한다. 전통 경제학이 _____과 _____을 전제로 하는 데 반해, 복잡계 경제학은 _____과 _____을 핵심으로 삼는다.

포인트 2. _____

어떤 선택이 일단 이루어지고 나면 그 이후의 선택들은 _____의 제약을 받게 되는 현상을 말한다. 과거의 선택이 시간이 지남에 따라 _____되면서 이후의 선택 가능성이 _____되는 것이다. 경로 의존성이 심화되어 한번 선택된 경로에서 벗어나기 어렵게 굳어지는 현상을 _____이라 한다. _____과 _____은 경로 고착의 주요 요인이며, 이는 기술뿐 아니라 정책, 제도, 시장 구조 전반에 걸쳐 반복된다.

포인트 3. _____

개별 요소들의 단순한 합이나 평균을 넘어서는 새로운 _____, _____, _____이 _____으로 나타나는 현상이다. 시장의 질서는 개별적인 선택의 단순한 합이 아니라 주체들의 _____에 의해 예상하지 못한 방식으로 나타나며, 이때의 질서는 내부의 구성 요소 각각에 존재하지 않는 특성으로 오직 _____에서만 관찰할 수 있다.

포인트 4. _____

내부 구성 요소들의 _____과 _____을 통해 스스로 변화에 적응하며 질서를 재구성하는 능력이다. 복잡계 경제학에서는 경제를 살아 있는 존재, _____로 이해하기 때문에 이 능력이 현대 경제의 _____이라고 주장한다. 자기 조직화 능력이 있으면 경제 주체들이 새로운 정보와 환경 변화에 반응해 행동 전략을 바꾸고, 경제 구조를 재조직하며, 전체 경제가 스스로 _____하거나 _____할 수 있다. 이는 _____통제가 아닌 _____에 기반한 대응 능력의 중요성을 역설하는 것이다.

2027 수능특강 독서 '복잡계 경제학' (1부 개념학습 독서의 태도 2강)

[Part 5] ◎ 내용 구조 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. 복잡계 경제학 vs 전통 경제학

구분	전통 경제학	복잡계 경제학
경제 인식	_____, _____의 결과물	____으로 변화하는 복잡한 _____
경제 주체	항상 _____을 함	_____속에서 _____하며 비정형적 질서를 형성
핵심 전제	_____, 예측 가능성	_____, _____, _____

포인트 2. 경로 의존성과 경로 고착의 흐름

_____ → 이후 선택이 초기 선택의 _____을 받음 → 과거 선택이 _____됨 → 선택 가능성 _____ → _____

[경로 고착의 요인] ① _____ ② _____

포인트 3. 현대 경제의 주요 특성

특성	내용
_____	개별 요소들의 단순한 합을 넘어서는 새로운 질서가 _____으로 나타나는 현상. 오직 _____에서만 관찰 가능.
_____	내부 구성 요소들의 반응과 _____을 통해 스스로 변화에 적응하며 질서를 _____하는 능력. 경제를 _____로 이해하는 관점에서 현대 경제의 _____.

2027 수능특강 독서 '복잡계 경제학' (1부 개념학습 독서의 태도 2강)

[Part 6] 문장 독해 — 정답 버전 (괄호 해설 포함)

1)

현대 경제는 과거와는 다른 양상으로 움직인다. 기술은 시시각각 변하고 세계 금융 시장은 얽히고설켜 예측하기 어려운 변동성을 보인다. 이러한 복잡한 경제 상황을 이해하기 위해 미국의 산타페 연구소를 중심으로 등장한 복잡계 경제학은 경제 주체가 언제나 가장 합리적 선택을 한다는 명제는 진리가 아니라고 주장한다.(복잡계 경제학의 등장 배경과 핵심 주장) 그러면서 경제에 대한 근본적인 생각의 전환을 요구한다.(경제 인식의 전환 요구)

2)

복잡계 경제학에서는 현대 경제를 수학적 계산이나 도식적 모델의 결과물이 아니라, 동적으로 변화하는 복잡한 시스템이라고 본다.(복잡계 경제학의 경제 인식) 또한 현대 경제의 특징은 다양한 주체들이 제한된 정보 속에서 상호 작용하며 예측 불가능한 질서를 만들어 내는 비정형성이라고 설명한다.(현대 경제의 특징 = 비정형성) 어떤 기술이 표준이 될지, 어떤 기업이 시장을 주도할지, 어떤 정책이 장기적으로 성공할지는 누구도 확신할 수 없다는 것이다.(비정형성의 구체적 예시) 예를 들어 기술의 선택에서는 효율성보다는 경로 의존성이 더 크게 작용하기 때문에 새로운 기술 개발의 효과를 예측하는 것은 매우 어렵다.(기술 선택에서 경로 의존성이 효율성보다 크게 작용함) 여기서 경로 의존성이란 어떤 선택이 일단 이루어지고 나면 그 이후의 선택들은 그 초기 선택의 제약을 받게 된다는 것을 말한다.(경로 의존성의 개념) 과거의 선택이 시간이 지남에 따라 강화되면서 그 이후의 선택 가능성은 제한되는 것이다.(경로 의존성의 결과) 새로운 기술을 익히는 과정에서 발생하는 시간적·경제적 부담 등의 학습 비용, 어떤 기술을 사용하는 사용자의 수가 늘어날수록 그 기술의 가치가 함께 증가하는 현상인 네트워크 효과 등은 익숙한 기존의 기술을 고수하는 경로 고착의 주요 요인이다.(경로 고착의 요인: 학습 비용, 네트워크 효과) 이러한 경로 고착은 기술뿐 아니라 정책, 제도, 시장 구조 전반에 걸쳐 반복된다.(경로 고착의 확산 범위)

3)

특히 복잡계 경제학에서는 시장의 질서란 누군가에 의해 설계되거나 통제되는 것이 아니라, 수많은 주체들이 서로 영향을 주고받는 가운데 형성되는 것이라고 말한다.(시장 질서의 형성 원리) 시장의 질서는 개별적인 선택의 단순한 합으로 만들어지는 것이 아니며, 개별 주체들의 상호 작용에 의해 예상하지 못한 방식으로 나타나는 것이라고 보는 것이다.(=시장 질서는 개별 선택의 합이 아닌 상호 작용의 결과) 이와 관련하여 복잡계 경제

1)

중심어(구) 복잡계 경제학, 변동성

문장 독해

- 1 현대 경제는 과거와는 다른 양상으로 움직임. 기술은 시시각각 변하고, 세계 금융 시장은 예측하기 어려운 변동성을 보임.
- 2 이러한 복잡한 경제 상황을 이해하기 위해 미국의 산타페 연구소를 중심으로 등장한 복잡계 경제학의 주장
 - 3 경제 주체가 언제나 가장 합리적 선택을 한다는 명제는 진리가 아니라고 주장함. -(주장)
 - 4 경제에 대한 근본적인 생각의 전환을 요구함.

중심 내용 복잡계 경제학의 등장 배경과 핵심 주장

2)

중심어(구) 경로 의존성, 경로 고착, 학습 비용, 네트워크 효과

문장 독해

- 1 복잡계 경제학에서 현대 경제를 바라보는 관점 : 수학적 계산이나 도식적 모델의 결과물이 아니라, 동적으로 변화하는 복잡한 시스템이라고 봄.
- 2 현대 경제의 특징 : 다양한 주체들이 제한된 정보 속에서 상호 작용하며 예측 불가능한 질서를 만들어 내는 비정형성이라고 설명함.
 - 3 어떤 기술이 표준이 될지, 어떤 기업이 시장을 주도할지, 어떤 정책이 장기적으로 성공할지는 누구도 확신할 수 없음. -(부연)
- 4 기술의 선택에서는 효율성보다는 경로 의존성이 더 크게 작용하기 때문에 새로운 기술 개발의 효과를 예측하는 것은 매우 어려움. -(예시)
 - 5 경로 의존성의 개념 : 어떤 선택이 일단 이루어지고 나면 그 이후의 선택들은 그 초기 선택의 제약을 받게 된다는 것.
 - 6 과거의 선택이 시간이 지남에 따라 강화되면서 그 이후의 선택 가능성은 제한됨. -(부연)
- 7 경로 고착의 주요 요인
 - 8 학습 비용 : 새로운 기술을 익히는 과정에서 발생하는 시간적·경제적 부담
 - 9 네트워크 효과 : 어떤 기술을 사용하는 사용자의 수가 늘어날수록 그 기술의 가치가 함께 증가하는 현상
- 10 이러한 경로 고착은 기술뿐 아니라 정책, 제도, 시장 구조 전반에 걸쳐 반복됨.

중심 내용 경로 의존성과 경로 고착의 개념 및 요인

3)

중심어(구) 시장의 질서, 창발

문장 독해

- 1 시장 질서의 형성 : 누군가에 의해 설계되거나 통제되는 것이 아니라, 수많은 주체들이 서로 영향을 주고받는 가운데 형성되는 것.
- 2 시장의 질서는 개별적인 선택의 단순한 합으로 만들어지는 것이 아니며, 개별 주체들의 상호 작용에 의해 예상하지 못한 방식으로 나타나는 것. -(부연)

2027 수능특강 독서 '복잡계 경제학' (1부 개념학습 독서의 태도 2강)

학에서는 현대 경제의 주요한 특성으로 창발을 언급한다.(창발 개념 도입) 창발이란 개별 요소들의 단순한 합이나 평균을 넘어서는 새로운 질서, 구조, 성질이 자발적으로 나타나는 현상을 말한다.(창발의 개념) 이때의 질서는 내부의 구성 요소 각각에 존재하지 않는 특성으로 오직 전체 수준에서만 관찰할 수 있다.(창발적 질서의 특성: 전체 수준에서만 관찰 가능)	•3 창발의 개념 : 개별 요소들의 단순한 합이나 평균을 넘어서는 새로운 질서, 구조, 성질이 자발적으로 나타나는 현상. -4 이때의 질서는 내부의 구성 요소 각각에 존재하지 않는 특성으로 오직 전체 수준에서만 관찰할 수 있음. -(부연) 중심 내용 시장 질서의 형성 원리와 창발의 개념
4) 복잡계 경제학에서는 경제를 살아 있는 존재, 유기체로 이해하기 때문에 자기 조직화 능력이 현대 경제의 핵심 역량이라고 주장한다.(자기 조직화 능력 = 현대 경제의 핵심 역량) 자기 조직화 능력이란 내부 구성 요소들의 반응과 피드백을 통해 스스로 변화에 적응하며 질서를 재구성하는 능력이다.(자기 조직화 능력의 개념) 자기 조직화 능력이 있으면 경제 주체들이 새로운 정보와 환경 변화에 반응해 행동 전략을 바꾸고, 이러한 변화가 경제 구조를 재조직하며, 전체 경제가 스스로 회복하거나 진화할 수 있다.(자기 조직화 능력의 효과: 행동 전략 변화 → 구조 재조직 → 회복/진화) 이러한 관점은 현대 경제에서 외부의 지시나 하향식 통제로 경제의 질서를 만드는 것은 불가능하다는 인식하에, 확실성을 기반으로 하는 예측과 통제가 아닌, 불확실성과 상호 작용, 변화 가능성을 이해하고 대응하는 능력이 필수적이라는 점을 역설하는 것이다.(핵심 주장: 불확실성·상호 작용·변화 가능성에 대한 대응 능력이 필수적)	4) 중심어(구) 자기 조직화 능력, 불확실성과 대응 문장 독해 •1 복잡계 경제학에서 경제를 살아 있는 존재, 유기체로 이해하기 때문에 자기 조직화 능력이 현대 경제의 핵심 역량이라고 주장함. -2 자기 조직화 능력의 개념 : 내부 구성 요소들의 반응과 피드백을 통해 스스로 변화에 적응하며 질서를 재구성하는 능력. -(개념) •3 자기 조직화 능력이 있으면 경제 주체들이 새로운 정보와 환경 변화에 반응해 행동 전략을 바꾸고 → 이러한 변화가 경제 구조를 재조직하며 → 전체 경제가 스스로 회복하거나 진화할 수 있음. -(결과) •4 이러한 관점의 핵심 주장 : 현대 경제에서 외부의 지시나 하향식 통제로 경제의 질서를 만드는 것은 불가능하다는 인식하에, 확실성을 기반으로 하는 예측과 통제가 아닌, 불확실성과 상호 작용, 변화 가능성을 이해하고 대응하는 능력이 필수적이라는 점을 역설하는 것. 중심 내용 자기 조직화 능력의 개념과 불확실성 대응의 필수성 ▶글의 주제 : 복잡계 경제학의 관점에서 본 현대 경제의 비정형성, 경로 의존성, 창발, 자기 조직화 능력과 불확실성 대응의 중요성

2027 수능특강 독서 '복잡계 경제학' (1부 개념학습 독서의 태도 2강)

[Part 7] ◎ 독해 포인트(설명서) — 정답 버전

복잡계 경제학은 현대 경제를 수학적 계산이나 도식적 모델의 결과물이 아니라 동적으로 변화하는 복잡한 시스템으로 본다. 이 이론은 경제 주체가 언제나 가장 합리적 선택을 한다는 명제가 진리가 아니라고 주장하며, 현대 경제의 핵심 특징을 다양한 주체들이 제한된 정보 속에서 상호 작용하며 예측 불가능한 질서를 만들어 내는 비정형성으로 설명한다. 기술의 선택에서는 효율성보다 경로 의존성이 더 크게 작용하며, 학습 비용과 네트워크 효과 등이 기존 기술을 고수하게 만드는 경로 고착의 주요 요인으로 작용한다. 또한 시장의 질서는 누군가에 의해 설계되거나 통제되는 것이 아니라 수많은 주체들의 상호 작용을 통해 형성되며, 개별 요소들의 단순한 합을 넘어서는 새로운 질서가 자발적으로 나타나는 창발 현상이 현대 경제의 주요 특성이라고 본다. 나아가 복잡계 경제학은 경제를 유기체로 이해하며, 자기 조직화 능력이 현대 경제의 핵심 역량이라고 주장한다. 이는 확실성을 기반으로 하는 예측과 통제가 아닌, 불확실성과 상호 작용, 변화 가능성을 이해하고 대응하는 능력이 필수적이라는 점을 역설하는 것이다.

2027 수능특강 독서 '복잡계 경제학' (1부 개념학습 독서의 태도 2강)

[Part 8] ◎ 핵심 개념 — 정답 버전

포인트 1. 복잡계 경제학

미국의 산타페 연구소를 중심으로 등장한 경제학 이론으로, 현대 경제를 수학적 계산이나 도식적 모델의 결과물이 아닌 동적으로 변화하는 복잡한 시스템으로 본다. 경제 주체가 항상 합리적 선택을 한다는 전통 경제학의 가정을 비판하며, 현대 경제의 비정형성과 불확실성을 강조한다. 전통 경제학이 확실성과 예측 가능성을 전제로 하는 데 반해, 복잡계 경제학은 불확실성과 변화 가능성을 핵심으로 삼는다.

포인트 2. 경로 의존성

어떤 선택이 일단 이루어지고 나면 그 이후의 선택들은 초기 선택의 제약을 받게 되는 현상을 말한다. 과거의 선택이 시간이 지남에 따라 강화되면서 이후의 선택 가능성이 제한되는 것이다. 경로 의존성이 심화되어 한번 선택된 경로에서 벗어나기 어렵게 굳어지는 현상을 경로 고착이라 한다. 학습 비용과 네트워크 효과는 경로 고착의 주요 요인이며, 이는 기술뿐 아니라 정책, 제도, 시장 구조 전반에 걸쳐 반복된다.

포인트 3. 창발

개별 요소들의 단순한 합이나 평균을 넘어서는 새로운 질서, 구조, 성질이 자발적으로 나타나는 현상이다. 시장의 질서는 개별적인 선택의 단순한 합이 아니라 주체들의 상호 작용에 의해 예상하지 못한 방식으로 나타나며, 이때의 질서는 내부의 구성 요소 각각에 존재하지 않는 특성으로 오직 전체 수준에서만 관찰할 수 있다.

포인트 4. 자기 조직화 능력

내부 구성 요소들의 반응과 피드백을 통해 스스로 변화에 적응하며 질서를 재구성하는 능력이다. 복잡계 경제학에서는 경제를 살아 있는 존재, 유기체로 이해하기 때문에 이 능력이 현대 경제의 핵심 역량이라고 주장한다. 자기 조직화 능력이 있으면 경제 주체들이 새로운 정보와 환경 변화에 반응해 행동 전략을 바꾸고, 경제 구조를 재조직하며, 전체 경제가 스스로 회복하거나 진화할 수 있다. 이는 하향식 통제가 아닌 불확실성에 기반한 대응 능력의 중요성을 역설하는 것이다.

2027 수능특강 독서 '복잡계 경제학' (1부 개념학습 독서의 태도 2강)

[Part 9] ◎ 내용 구조 — 정답 버전

포인트 1. 복잡계 경제학 vs 전통 경제학

구분	전통 경제학	복잡계 경제학
경제 인식	수학적 계산, 도식적 모델의 결과물	동적으로 변화하는 복잡한 시스템
경제 주체	항상 합리적 선택을 함	제한된 정보 속에서 상호 작용하며 비정형적 질서를 형성
핵심 전제	확실성, 예측 가능성	불확실성, 상호 작용, 변화 가능성

포인트 2. 경로 의존성과 경로 고착의 흐름

초기 선택 → 이후 선택이 초기 선택의 제약을 받음 → 과거 선택이 강화됨 → 선택 가능성 제한 → 경로 고착
 [경로 고착의 요인] ① 학습 비용 ② 네트워크 효과

포인트 3. 현대 경제의 주요 특성

특성	내용
창발	개별 요소들의 단순한 합을 넘어서는 새로운 질서가 자발적으로 나타나는 현상. 오직 전체 수준에서만 관찰 가능.
자기 조직화 능력	내부 구성 요소들의 반응과 피드백을 통해 스스로 변화에 적응하며 질서를 재구성하는 능력. 경제를 유기체로 이해하는 관점에서 현대 경제의 핵심 역량.

중요 어휘

1. **시시각각(時時刻刻)**: 시간이 지남에 따라 매 순간순간.

유의어: 수시(隨時), 매순간

예문: 전쟁터의 상황은 **시시각각** 변하여 지휘관의 신속한 판단이 요구되었다.

2. **변동성(變動性)**: 어떤 값이나 상태가 일정하지 않고 자주 바뀌는 성질.

유의어: 유동성(流動性), 가변성(可變性)

반의어: 안정성(安定性)

예문: 유가의 **변동성**이 커지면서 항공사들의 수익 예측이 어려워졌다.

3. **명제(命題)**: 참 또는 거짓을 판별할 수 있는 문장이나 주장.

유의어: 주장(主張), 논제(論題)

예문: '모든 사람은 평등하다'라는 **명제**는 오랜 시간 철학자들의 논쟁 대상이었다.

4. **도식적(圖式的)**: 사물이나 현상을 단순한 틀이나 형식에 맞추어 파악하는.

유의어: 형식적(形式的), 공식적(公式的)

예문: 복잡한 사회 현상을 **도식적**으로만 이해하면 중요한 맥락을 놓칠 수 있다.

5. **비정형성(非定型性)**: 일정한 형태나 규칙으로 정해져 있지 않은 성질.

유의어: 불규칙성(不規則性)

반의어: 정형성(定型性)

예문: 자연재해는 **비정형성**을 띠기 때문에 발생 시점과 규모를 정확히 예측하기 어렵다.

6. **고수(固守)하다**: 자기의 것을 굳게 지키다.

유의어: 고집(固執)하다, 사수(死守)하다

반의어: 포기(拋棄)하다

예문: 그는 주변의 반대에도 불구하고 자신의 원칙을 끝까지 **고수**했다.

7. **경로 고착(經路固着)**: 한번 선택된 경로에서 벗어나기 어렵게 굳어지는 현상.

유의어: 고착화(固着化)

예문: **경로 고착**이 심화되면 더 나은 대안이 있어도 기존 방식을 바꾸기 힘들다.

8. **창발(創發)**: 개별 요소들의 단순한 합을 넘어서는 새로운 질서나 성질이 자발적으로 나타나는 현상.

예문: 수천 마리 새들의 군무에서 나타나는 아름다운 대형은 **창발**의 대표적 사례이다.

9. **유기체(有機體)**: 여러 기관이 유기적으로 결합하여 하나의 생명 활동을 영위하는 생물체.

예문: 하나의 도시는 다양한 구성 요소가 서로 연결된 거대한 **유기체**와 같다.

10. **피드백(feedback)**: 어떤 행위의 결과가 다시 원인 쪽에 영향을 미치는 작용.

유의어: 되먹임, 환류(還流)

예문: 고객의 **피드백**을 반영하여 제품의 디자인을 개선했다.

11. **하향식(下向式)**: 위에서 아래로 내려가는 방식. 상위 조직이 하위 조직에 지시를 내리는 방식.

유의어: 톱다운(top-down)

반의어: 상향식(上向式)

예문: **하향식** 의사결정 구조에서는 현장의 목소리가 반영되기 어렵다.

12. **역설(力說)하다**: 자신의 주장이나 의견을 힘주어 말하다.

유의어: 강조(強調)하다, 주창(主唱)하다

예문: 그는 환경 보호의 중요성을 여러 국제회의에서 **역설**했다.

13. **역설적(逆說的)**: 겉으로는 모순되는 것 같으나 그 속에 진리를 담고 있는.

유의어: 모순적(矛盾的), 반어적(反語的)

예문: 전쟁을 막기 위해 군비를 확충해야 한다는 주장은 **역설적**으로 들린다.

[1-8] 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.

현대 경제는 과거와는 다른 양상으로 움직인다. 기술은 시시각각 변하고 세계 금융 시장은 얽히고설켜 예측하기 어려운 변동성을 보인다. 이러한 복잡한 경제 상황을 이해하기 위해 미국의 산타페 연구소를 중심으로 등장한 복잡계 경제학은 경제 주체가 언제나 가장 합리적 선택을 한다는 명제는 진리가 아니라고 주장한다. 그러면서 경제에 대한 근본적인 생각의 전환을 요구한다.

복잡계 경제학에서는 현대 경제를 수학적 계산이나 ㉠ [도식적] 모델의 결과물이 아니라, 동적으로 변화하는 복잡한 시스템이라고 본다. 또한 현대 경제의 특징은 다양한 주체들이 제한된 정보 속에서 상호 작용하며 예측 불가능한 질서를 만들어 내는 ㉡ [비정형성]이라고 설명한다. 어떤 기술이 표준이 될지, 어떤 기업이 시장을 주도할지, 어떤 정책이 장기적으로 성공할지는 누구도 확신할 수 없다는 것이다. 예를 들어 기술의 선택에서는 효율성보다는 ㉢ [경로 의존성]이 더 크게 작용하기 때문에 새로운 기술 개발의 효과를 예측하는 것은 매우 어렵다. 여기서 경로 의존성이란 어떤 선택이 일단 이루어지고 나면 그 이후의 선택들은 그 초기 선택의 제약을 받게 된다는 것을 말한다. 과거의 선택이 시간이 지남에 따라 강화되면서 그 이후의 선택 가능성은 제한되는 것이다. 새로운 기술을 익히는 과정에서 발생하는 시간적·경제적 부담 등의 학습 비용, 어떤 기술을 사용하는 사용자의 수가 늘어날수록 그 기술의 가치가 함께 증가하는 현상인 네트워크 효과 등은 익숙한 기존의 기술을 고수하는 경로 ㉣ [고착]의 주요 요인이다. 이러한 경로 고착은 기술뿐 아니라 정책, 제도, 시장 구조 전반에 걸쳐 반복된다.

특히 복잡계 경제학에서는 시장의 질서란 누군가에 의해 설계되거나 통제되는 것이 아니라, 수많은 주체들이 서로 영향을 주고받는 가운데 형성되는 것이라고 말한다. ㉤ [시장의 질서는 개별적인 선택의 단순한 합으로 만들어지는 것이 아니며, 개별 주체들의 상호 작용에 의해 예상하지 못한 방식으로 나타나는 것이라고 보는 것이다.] 이와 관련하여 복잡계 경제학에서는 현대 경제의 주요한 특성으로 ㉥ [창발]을 언급한다. 창발이란 개별 요소들의 단순한 합이나 평균을 넘어서는 새로운 질서, 구조, 성질이 자발적으로 나타나는 현상을 말한다. 이때의 질서는 내부의 구성 요소 각각에 존재하지 않는 특성으로 오직 전체 수준에서만 관찰할 수 있다.

복잡계 경제학에서는 경제를 살아 있는 존재, 유기체로 이해하기 때문에 ㉦ [자기 조직화 능력]이 현대 경제의 핵심 역량이라고 주장한다. 자기 조직화 능력이란 내부 구성 요소들의 반응과 피드백을 통해 스스로 변화에 적응하며 질서를 재구성하는 능력이다. 자기 조직화 능력이 있으면 경제 주체들이 새로운 정보와 환경 변화에 반응해 행동 전략을 바꾸고, 이러한 변화가 경제 구조를 재조직하며, 전체 경제가 스스로 회복하거나 진화할 수 있다. ㉧ [이러한 관점은 현대 경제에서 외부의 지시나 하향식 통제로 경제의 질서를 만드는 것은 불가능하다는 인식하에, 확실성을 기반으로 하는 예측과 통제가 아닌, 불확실성과 상호 작용, 변화 가능성을 이해하고 대응하는 능력이 필수적이라는 점을 ㉨ [역설]하는 것이다.]

1. 윗글에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① 복잡계 경제학은 경제 주체가 항상 가장 합리적인 선택을 한다는 전제를 부정한다.
- ② 경로 의존성에 따르면 초기 선택 이후의 선택들은 그 초기 선택에 의해 제약을 받는다.
- ③ 네트워크 효과는 특정 기술의 사용자 수가 증가할수록 그 기술의 가치가 높아지는 현상이다.
- ④ 창발에 의해 나타난 질서는 개별 구성 요소 각각의 차원에서도 동일하게 관찰할 수 있다.
- ⑤ 자기 조직화 능력이 있으면 경제 주체들이 환경 변화에 반응하여 행동 전략을 수정할 수 있다.

2. ㉠과 ㉡에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉠은 경제 주체의 합리적 판단에 의해 최적의 기술이 선택되는 과정을, ㉡은 외부 지시에 의해 경제 구조가 재편되는 과정을 설명하는 개념이다.
- ② ㉠은 초기 선택이 이후의 선택 가능성을 제한하는 현상을, ㉡은 내부 구성 요소들의 반응과 피드백을 통해 스스로 변화에 적응하며 질서를 재구성하는 능력을 가리킨다.
- ③ ㉠은 새로운 기술의 도입을 촉진하는 요인을, ㉡은 기존 경제 질서를 그대로 유지하려는 경향을 설명하는 개념이다.
- ④ ㉠과 ㉡은 모두 경제 주체들의 상호 작용에 의해 예측 불가능한 질서가 자발적으로 형성되는 현상을 설명하는 개념이다.
- ⑤ ㉠은 경제의 불확실성을 해소하는 메커니즘을, ㉡은 경제의 불확실성을 심화시키는 메커니즘을 각각 가리킨다.

3. ㉨의 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 경제 주체들이 동일한 정보를 바탕으로 동일한 선택을 하기 때문이다.
- ② 시장의 질서가 외부의 설계자에 의해 사전에 계획되어 만들어지기 때문이다.
- ③ 개별 주체들의 선택이 서로 영향을 주고받으며 예상치 못한 결과를 만들어 내기 때문이다.
- ④ 개별 요소들의 속성을 합산하면 전체 시장의 질서를 정확히 산출할 수 있기 때문이다.
- ⑤ 경제 주체들이 제한 없는 완전한 정보를 바탕으로 의사 결정을 하기 때문이다.

4. ㉔에 담긴 전제로 가장 적절한 것은?

- ① 현대 경제는 확실성에 기반한 예측과 통제로 충분히 관리될 수 있다.
- ② 경제의 질서는 상위 기관의 하향식 지시에 의해 효율적으로 형성된다.
- ③ 현대 경제는 동적으로 변화하며 불확실성과 상호 작용이 본질적으로 내재되어 있다.
- ④ 경제 주체들은 항상 합리적으로 행동하므로 시장의 질서는 안정적이다.
- ⑤ 자기 조직화 능력은 경제의 안정성을 저해하는 요인이다.

5. 밑줄을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

A국에서는 1990년대에 정부 주도로 특정 반도체 설계 방식인 'X 아키텍처'를 국가 표준으로 채택하였다. 이후 대학 교육과정, 기업의 생산 라인, 관련 소프트웨어 생태계가 모두 X 아키텍처를 중심으로 구축되었다. 2020년대에 들어 에너지 효율과 연산 속도 면에서 X 아키텍처보다 월등히 우수한 'Y 아키텍처'가 개발되었으나, A국의 반도체 산업은 여전히 X 아키텍처에 머물러 있다. Y 아키텍처로의 전환을 위해서는 기존 설비의 교체, 인력의 재교육, 소프트웨어의 재개발 등 막대한 비용이 수반되기 때문이다. 한편 B국에서는 정부의 특별한 개입 없이, 다수의 중소 반도체 기업들이 각자의 판단에 따라 다양한 아키텍처를 실험하고 채택하는 과정에서, 어느 시점부터 특정 기업이 주도하지 않았음에도 Y 아키텍처가 사실상의 표준으로 자리 잡게 되었다.

- ① A국에서 X 아키텍처가 여전히 유지되는 것은 초기 선택이 이후의 선택을 제약하는 경로 의존성이 작용한 결과라고 볼 수 있겠군.
- ② A국에서 Y 아키텍처로 전환하지 못하는 것은 설비 교체, 인력 재교육 등의 학습 비용이 경로 고착의 요인으로 작용하고 있기 때문이라고 볼 수 있겠군.
- ③ B국에서 Y 아키텍처가 사실상의 표준이 된 과정은 수많은 주체들의 상호 작용에 의해 예상치 못한 질서가 형성되는 창발의 사례라고 볼 수 있겠군.
- ④ B국의 사례는 외부의 지시나 하향식 통제 없이도 경제 주체들의 자발적 상호 작용을 통해 시장 질서가 형성될 수 있음을 보여 준다고 볼 수 있겠군.
- ⑤ A국에서 X 아키텍처를 중심으로 교육과정과 생산 라인이 구축된 것은 네트워크 효과에 의해 X 아키텍처 사용자 수가 증가하면서 그 가치가 높아졌기 때문이라고 볼 수 있겠군.

6. 밑글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

C국의 전통 시장 상인들은 각자 독립적으로 영업하고 있었다. 그런데 일부 상인들이 온라인 판매를 시작하자, 주변 상인들도 이에 자극을 받아 각자의 방식으로 온라인 판매에 뛰어들었다. 이 과정에서 상인들은 서로의 판매 전략을 관찰하고 모방하거나 차별화하면서, 누구도 의도하지 않았던 '전통 시장 온라인 플랫폼'이라는 새로운 유통 구조가 자연스럽게 형성되었다. 이 유통 구조는 개별 상인 누구의 계획에도 없었던 것이었으나, 전체 시장 차원에서 볼 때 소비자 접근성과 매출 효율이 크게 향상되는 결과를 낳았다. 이후 D국 정부는 C국의 성공 사례를 보고, 자국의 전통 시장에 정부 주도의 통합 온라인 플랫폼을 일괄적으로 도입하였으나, 상인들의 자발적 참여가 부족하여 실질적 활성화에 실패하였다.

- ① C국에서 형성된 새로운 유통 구조는 개별 상인의 계획에는 없었으나 전체 수준에서 나타난 것이므로 창발에 해당한다고 볼 수 있겠군.
- ② C국의 상인들이 서로의 판매 전략을 관찰하고 반응하며 유통 구조를 형성한 과정은 자기 조직화 능력이 작동한 사례라고 볼 수 있겠군.
- ③ C국의 유통 구조가 소비자 접근성과 매출 효율을 향상시킨 것은 개별 상인들의 선택을 단순히 합산한 결과라고 볼 수 있겠군.
- ④ D국 정부의 통합 플랫폼 도입이 실패한 것은 외부의 지시나 하향식 통제로 경제의 질서를 만드는 것이 어렵다는 복잡계 경제학의 관점과 부합한다고 볼 수 있겠군.
- ⑤ C국의 상인들이 각자의 판단에 따라 온라인 판매에 참여한 것은 경제 주체들이 새로운 정보와 환경 변화에 반응해 행동 전략을 바꾸는 것에 해당한다고 볼 수 있겠군.

7. 윗글을 바탕으로 할 때, <보기>의 빈칸에 들어갈 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

E국에서 전기차 보급 초기에 '알파 충전 방식'이 먼저 도입되어 충전 인프라가 이 방식을 중심으로 대규모로 구축되었다. 이후 충전 속도와 안전성 면에서 더 우수한 '베타 충전 방식'이 개발되었으나, E국에서는 베타 충전 방식으로의 전환이 극히 더디게 진행되고 있다. 복잡계 경제학의 관점에서 이 상황을 분석하면, 알파 충전 방식이 E국에서 지속되는 것은 ()이/가 작용하고 있기 때문이라고 볼 수 있다.

- ① 자기 조직화 능력에 의해 경제 주체들이 자발적으로 새로운 기술을 채택하는 과정
- ② 창발에 의해 개별 요소들의 합을 넘어서는 새로운 질서가 자발적으로 형성되는 과정
- ③ 초기 선택이 학습 비용과 네트워크 효과 등을 통해 이후의 선택을 제약하는 경로 의존성
- ④ 외부의 하향식 통제에 의해 시장의 질서가 인위적으로 형성되는 메커니즘
- ⑤ 경제 주체들의 합리적 판단에 의해 가장 효율적인 기술이 자연스럽게 선택되는 과정

8. ㉠~㉥의 사전적 의미로 적절하지 않은 것은? [2점]

- ① ㉠: 사물의 구조나 관계를 일정한 양식이나 틀로 나타내는.
- ② ㉡: 일정한 형태나 유형으로 정해져 있지 아니한 성질.
- ③ ㉢: 어떤 것이 단단히 달라붙어 떨어지지 아니함.
- ④ ㉣: 전에 없던 것을 처음으로 만듦.
- ⑤ ㉤: 어떤 사실이나 주장을 힘주어 말함.

[9-16] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

현대 경제는 과거와는 다른 양상으로 움직인다. 기술은 시시각각 변하고 세계 금융 시장은 얽히고설키 예측하기 어려운 변동성을 보인다. 이러한 복잡한 경제 상황을 이해하기 위해 미국의 산타페 연구소를 중심으로 등장한 복잡계 경제학은 ㉠ [경제 주체가 언제나 가장 합리적 선택을 한다는 명제는 진리가 아니라고 주장한다.] 그러면서 경제에 대한 근본적인 생각의 전환을 요구한다.

복잡계 경제학에서는 현대 경제를 수학적 계산이나 도식적 모델의 결과물이 아니라, 동적으로 변화하는 복잡한 시스템이라고 본다. 또한 현대 경제의 특징은 다양한 주체들이 제한된 정보 속에서 상호 작용하며 예측 불가능한 질서를 만들어 내는 ㉡ [비정형성]이라고 설명한다. 어떤 기술이 표준이 될지, 어떤 기업이 시장을 주도할지, 어떤 정책이 장기적으로 성공할지는 누구도 확신할 수 없다는 것이다. 예를 들어 기술의 선택에서는 효율성보다는 경로 의존성이 더 크게 작용하기 때문에 새로운 기술 개발의 효과를 예측하는 것은 매우 어렵다. 여기서 경로 의존성이란 어떤 선택이 일단 이루어지고 나면 그 이후의 선택들은 그 초기 선택의 제약을 받게 된다는 것을 말한다. 과거의 선택이 시간이 지남에 따라 강화되면서 그 이후의 선택 가능성은 제한되는 것이다. 새로운 기술을 익히는 과정에서 발생하는 시간적·경제적 부담 등의 학습 비용, 어떤 기술을 사용하는 사용자의 수가 늘어날수록 그 기술의 가치가 함께 증가하는 현상인 ㉢ [네트워크 효과] 등은 익숙한 기존의 기술을 ㉣ [고수]하는 경로 고착의 주요 요인이다. 이러한 경로 고착은 기술뿐 아니라 정책, 제도, 시장 구조 전반에 걸쳐 반복된다.

특히 복잡계 경제학에서는 시장의 질서란 누군가에 의해 설계되거나 통제되는 것이 아니라, 수많은 주체들이 서로 영향을 주고받는 가운데 형성되는 것이라고 말한다. 시장의 질서는 개별적인 선택의 단순한 합으로 만들어지는 것이 아니며, 개별 주체들의 상호 작용에 의해 예상하지 못한 방식으로 나타나는 것이라고 보는 것이다. 이와 관련하여 복잡계 경제학에서는 현대 경제의 주요한 특성으로 ㉤ [창발]을 언급한다. ㉤ [창발]이란 개별 요소들의 단순한 합이나 평균을 넘어서는 새로운 질서, 구조, 성질이 자발적으로 나타나는 현상을 말한다. 이때의 질서는 내부의 구성 요소 각각에 존재하지 않는 특성으로 오직 전체 수준에서만 관찰할 수 있다.

복잡계 경제학에서는 경제를 살아 있는 존재, 유기체로 이해하기 때문에 자기 조직화 능력이 현대 경제의 핵심 역량이라고 주장한다. 자기 조직화 능력이란 내부 구성 요소들의 반응과 피드백을 통해 스스로 변화에 적응하며 질서를 재구성하는 능력이다. 자기 조직화 능력이 있으면 경제 주체들이 새로운 정보와 환경 변화에 반응해 행동 전략을 바꾸고, 이러한 변화가 경제 구조를 재조직하며, 전체 경제가 스스로 회복하거나 진화할 수 있다. 이러한 관점은 현대 경제에서 외부의 지시나 ㉥ [하향식] 통제로 경제의 질서를 만드는 것은 불가능하다는 인식하에, 확실성을 기반으로 하는 예측과 통제가 아닌, 불확실성과 상호 작용, 변화 가능성을 이해하고 대응하는 능력이 필수적이라는 점을 ㉦ [역설]하는 것이다.

9. 밑글에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 경제 현상에 대한 복수의 이론을 비교한 뒤, 각 이론의 한계를 균형 있게 지적하고 있다.
- ② 특정 경제 이론의 핵심 개념들을 순차적으로 소개하며 현대 경제에 대한 관점을 제시하고 있다.
- ③ 경제 이론의 역사적 변천 과정을 시대순으로 정리하며 각 시대의 대표 이론을 열거하고 있다.
- ④ 구체적인 통계 자료를 근거로 경제 이론의 예측력을 실증적으로 검증하고 있다.
- ⑤ 두 경제 이론의 공통점을 도출한 뒤, 양자를 통합하는 새로운 이론적 틀을 제안하고 있다.

10. 밑글에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① 복잡계 경제학은 미국의 산타페 연구소를 중심으로 등장하였다.
- ② 경로 의존성에 의하면 과거의 선택이 시간이 지남에 따라 강화되면서 이후의 선택 가능성이 제한된다.
- ③ 학습 비용은 새로운 기술을 익히는 과정에서 발생하는 시간적·경제적 부담을 가리킨다.
- ④ 창발에 의한 질서는 내부 구성 요소 각각이 보유한 특성이 전체 수준으로 확장된 것이다.
- ⑤ 자기 조직화 능력은 내부 구성 요소들의 반응과 피드백을 통해 스스로 변화에 적응하며 질서를 재구성하는 능력이다.

11. ㉠에 대한 이해로 가장 적절한 것은?

- ① 기술의 효율성이 높아질수록 해당 기술의 사용자 수가 감소하는 현상이다.
- ② 특정 기술의 사용자 수가 늘어날수록 그 기술의 가치가 함께 증가하는 현상이다.
- ③ 새로운 기술이 등장하면 기존 기술의 사용자 수와 관계없이 즉각적으로 대체되는 현상이다.
- ④ 정부의 정책적 개입에 의해 특정 기술의 사용자 수가 인위적으로 조정되는 현상이다.
- ⑤ 기술의 가치가 사용자 수와 무관하게 기술 자체의 효율성에 의해서만 결정되는 현상이다.

12. ㉠에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 개별 요소들의 단순한 합이나 평균을 넘어서는 현상이다.
- ② 새로운 질서, 구조, 성질이 자발적으로 나타나는 현상이다.
- ③ 개별 구성 요소 각각에는 존재하지 않는 특성이 전체 수준에서 관찰된다.
- ④ 시장의 질서가 외부의 설계나 통제에 의해 의도적으로 만들어지는 과정이다.
- ⑤ 수많은 주체들이 서로 영향을 주고받는 가운데 형성되는 시장 질서와 관련된다.

13. ㉡의 근거로 가장 적절한 것은?

- ① 경제 주체들은 시시각각 변하는 기술과 금융 시장의 변동성을 정확히 예측할 수 있다.
- ② 현대 경제는 수학적 계산이나 도식적 모델의 결과물로 설명될 수 있는 단순한 시스템이다.
- ③ 기술의 선택에서 효율성보다 경로 의존성이 더 크게 작용하여 새로운 기술 개발의 효과를 예측하기 어렵다.
- ④ 자기 조직화 능력에 의해 경제 주체들은 항상 최적의 선택을 할 수 있다.
- ⑤ 시장의 질서는 개별 주체들의 선택을 단순히 합산하면 정확히 도출할 수 있다.

14. 윗글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

F국에서는 2000년대 초반 정부 주도로 '갑 결제 시스템'을 공공기관과 대형 유통업체에 우선 도입하였다. 이후 갑 결제 시스템에 호환되는 단말기가 전국적으로 보급되었고, 소비자들도 갑 결제에 익숙해졌다. 2020년대에 처리 속도와 보안성이 갑 결제보다 뛰어난 '을 결제 시스템'이 개발되었으나, 기존 단말기의 교체 비용과 소비자의 재학습 부담으로 인해 을 결제로의 전환은 거의 이루어지지 않고 있다. 한편 G국에서는 정부의 특별한 개입 없이 수많은 소규모 핀테크 기업들이 각자 다양한 결제 방식을 실험하였다. 이 과정에서 기업들은 서로의 기술과 시장 반응을 관찰하며 전략을 수정하였고, 어느 시점에서 특정 주체가 의도하지 않았음에도 '병 결제 시스템'이 사실상의 표준으로 자리 잡았다. 병 결제 시스템은 어떤 개별 기업의 기술과도 동일하지 않은, 여러 기술 요소가 결합된 새로운 형태의 결제 구조였다.

- ① F국에서 갑 결제 시스템이 유지되는 것은 초기 선택이 이후의 선택을 제약하는 경로 의존성이 작용하고 있기 때문이라고 볼 수 있겠군.
- ② F국에서 을 결제로의 전환이 이루어지지 않는 것은 단말기 교체 비용과 소비자의 재학습 부담이라는 학습 비용이 경로 고착의 요인으로 작용하고 있기 때문이라고 볼 수 있겠군.
- ③ G국에서 병 결제 시스템이 사실상의 표준이 된 과정은 개별 기업들의 상호 작용에 의해 예상치 못한 질서가 형성된 것이므로 창발에 해당한다고 볼 수 있겠군.
- ④ G국에서 기업들이 서로의 기술과 시장 반응을 관찰하며 전략을 수정한 것은 내부 구성 요소들의 반응과 피드백을 통해 질서를 재구성하는 자기 조직화 능력에 해당한다고 볼 수 있겠군.
- ⑤ F국에서 갑 결제 시스템이 공공기관과 대형 유통업체에 우선 도입된 것은 갑 결제 사용자 수의 증가에 의한 네트워크 효과가 작용한 결과라고 볼 수 있겠군.

15. 뒷글을 바탕으로 할 때, <보기>에 대한 반응으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

H국 정부는 자국의 농업 생산성을 높이기 위해 중앙 통제 방식의 농업 관리 시스템을 도입하였다. 이 시스템은 정부가 작물의 종류, 재배 면적, 출하 시기를 일괄적으로 지정하는 방식이었다. 도입 초기에는 일정한 성과를 거두었으나, 기후 변화와 국제 곡물 시장의 급변에 유연하게 대응하지 못하면서 생산성이 점차 하락하였다. 이에 정부는 시스템을 폐지하고 농민들에게 자율적 경영권을 부여하였다. 농민들은 각자 주변 농민들의 작물 선택과 시장 가격 변동을 관찰하며 재배 전략을 조정하였고, 시간이 지나면서 특정 지역에 최적화된 작물 조합과 유통 네트워크가 자연스럽게 형성되었다.

- ① H국 정부의 중앙 통제 방식이 기후 변화에 유연하게 대응하지 못한 것은, 하향식 통제로 경제의 질서를 만드는 것이 불가능하다는 복잡계 경제학의 관점과 부합하는군.
- ② 농민들이 주변 농민들의 작물 선택과 시장 가격 변동을 관찰하며 재배 전략을 조정한 것은, 경제 주체들이 새로운 정보와 환경 변화에 반응해 행동 전략을 바꾸는 것에 해당하는군.
- ③ 특정 지역에 최적화된 작물 조합과 유통 네트워크가 자연스럽게 형성된 것은, 개별 농민의 선택을 단순히 합산한 결과가 아니라 창발에 의해 나타난 질서라고 볼 수 있겠군.
- ④ 농민들에게 자율적 경영권을 부여한 후 최적화된 작물 조합이 형성된 과정은, 내부 구성 요소들의 반응과 피드백을 통해 질서를 재구성하는 자기 조직화 능력이 작동한 사례에 해당하는군.
- ⑤ H국 정부의 중앙 통제 시스템이 도입 초기에 일정한 성과를 거둔 것은, 복잡계 경제학의 관점에서 경제 주체들의 합리적 선택에 의해 최적의 질서가 형성된 사례에 해당하는군.

16. ㉠~㉥의 사전적 의미로 적절하지 않은 것은? [2점]

- ① ㉠: 일정한 형태나 유형으로 정해져 있지 아니한 성질.
- ② ㉡: 자기의 의견이나 방법을 굽히지 아니하고 곳곳이 지킴.
- ③ ㉢: 부분의 합을 넘어서는 새로운 특성이나 현상이 저절로 나타남.
- ④ ㉣: 위에서 아래로 내려가는 방식의.
- ⑤ ㉤: 일반적인 견해와 반대되는 이치에 맞는 말.

정답 및 해설

1. 정답: ④

정답 해설: 3문단에서 창발에 의해 나타난 질서는 "내부의 구성 요소 각각에 존재하지 않는 특성으로 오직 전체 수준에서만 관찰할 수 있다"고 하였다. 따라서 개별 구성 요소 각각의 차원에서도 동일하게 관찰할 수 있다는 ④는 지문의 내용과 부합하지 않는다.

오답 해설:

① 1문단에서 복잡계 경제학은 경제 주체가 언제나 가장 합리적 선택을 한다는 명제는 진리가 아니라고 주장한다고 하였다.

② 2문단에서 경로 의존성이란 어떤 선택이 일단 이루어지고 나면 그 이후의 선택들은 그 초기 선택의 제약을 받게 된다는 것이라고 하였다.

③ 2문단에서 네트워크 효과란 어떤 기술을 사용하는 사용자의 수가 늘어날수록 그 기술의 가치가 함께 증가하는 현상이라고 하였다.

⑤ 4문단에서 자기 조직화 능력이 있으면 경제 주체들이 새로운 정보와 환경 변화에 반응해 행동 전략을 바꿀 수 있다고 하였다.

2. 정답: ②

정답 해설: ① '경로 의존성'은 2문단에서 "어떤 선택이 일단 이루어지고 나면 그 이후의 선택들은 그 초기 선택의 제약을 받게 된다는 것"으로 설명된다. ② '자기 조직화 능력'은 4문단에서 "내부 구성 요소들의 반응과 피드백을 통해 스스로 변화에 적응하며 질서를 재구성하는 능력"으로 정의된다. ③은 이 두 개념을 정확히 서술하고 있다.

오답 해설:

① ①은 합리적 판단에 의한 최적 선택이 아니라 초기 선택에 의한 제약을 설명하며, ②은 외부 지시가 아닌 내부 자발적 적응을 가리킨다.

③ ③은 새로운 기술 도입을 촉진하는 것이 아니라 오히려 기존 선택에 고착되게 하는 요인이고, ④은 기존 질서를 고수하는 것이 아니라 변화에 적응하여 질서를 재구성하는 능력이다.

④ ④은 예측 불가능한 질서의 자발적 형성이 아니라 초기 선택의 제약에 관한 개념이고, ⑤은 내부 구성 요소들의 반응과 피드백을 통해 변화에 적응하며 질서를 재구성하는 능력이지 예측 불가능한 질서가 자발적으로 형성되는 현상이 아니다. ④는 ①과 ② 모두를 창발의 개념과 혼동하고 있다.

⑤ ⑤은 불확실성 해소 메커니즘이 아니며, ⑥은 불확실성을 심화시키는 것이 아니라 불확실성에 대응하는 능력이다.

3. 정답: ③

정답 해설: ③은 "시장의 질서는 개별적인 선택의 단순한 합으로 만들어지는 것이 아니며, 개별 주체들의 상호 작용에 의해 예상하지 못한 방식으로 나타나는 것"이라는 내용이다. 이 문장 바로 앞에서 "수많은 주체들이 서로 영향을 주고받는 가운데 형성되는 것"이라고 그 이유를 제시하고 있다. 즉, 개별 주체들의 선택이 서로 영향을 주고받으며 예상치 못한 결과를 만들어 내기 때문에 ③의 진술이 성립하는 것이다.

오답 해설:

① 지문에서는 다양한 주체들이 '제한된 정보 속에서' 상호 작용한다고 하였으므로, 동일한 정보를 바탕으로 동일한 선택을 한다는 것은 적절하지 않다.

② ②는 시장 질서가 외부의 설계에 의해 만들어지는 것이 아니라는 점을 강조하는 것이므로, 외부 설계자에 의한 사전 계획은 ②의 이유가 될 수 없다.

④ ④는 시장의 질서가 개별적인 선택의 단순한 합이 아니라고 분명히 서술하고 있으므로, 개별 요소의 합산으로 전체 질서를 산출할 수 있다는 진술은 ④의 이유에 해당하지 않는다.

⑤ 지문은 경제 주체들이 제한된 정보 속에서 상호 작용한다고 하였으므로, 제한 없는 완전한 정보를 바탕으로 의사 결정한다는 것은 적절하지 않다.

4. 정답: ③

정답 해설: ③은 "확실성을 기반으로 하는 예측과 통제가 아닌, 불확실성과 상호 작용, 변화 가능성을 이해하고 대응하는 능력이 필수적"이라고 역설하는 내용이다. 이 주장이 성립하려면 현대 경제가 본질적으로 불확실성과 상호 작용이 내재된 동적 시스템이라는 전제가 필요하다. 이는 1~3문단에 걸쳐 설명된 복잡계 경제학의 핵심 인식이다.

오답 해설:

① ①은 확실성 기반의 예측과 통제를 부정하는 내용이므로, 예측과 통제로 충분

히 관리될 수 있다는 것은 ④와 정반대되는 전제이다.

② ②는 하향식 통제로 경제 질서를 만드는 것이 불가능하다는 인식을 전제로 하므로, 하향식 지시에 의한 효율적 질서 형성은 ④의 전제가 될 수 없다.

④ 복잡계 경제학은 경제 주체가 항상 합리적으로 행동한다는 전제를 부정하므로 적절하지 않다.

⑤ 자기 조직화 능력은 경제의 안정성을 저해하는 것이 아니라 변화에 적응하며 질서를 재구성하는 핵심 역량으로 제시되고 있다.

5. 정답: ⑤

정답 해설: 지문에서 네트워크 효과는 "어떤 기술을 사용하는 사용자의 수가 늘어날수록 그 기술의 가치가 함께 증가하는 현상"으로 정의된다. 그런데 <보기>에서 A국의 교육과정과 생산 라인인 X 아키텍처를 중심으로 구축된 것은 정부가 X 아키텍처를 국가 표준으로 채택한 데 따른 결과이지, 사용자 수의 증가에 의해 가치가 높아진 네트워크 효과가 그 원인이 된 것이 아니다. 즉 ⑤는 정부 주도의 표준 채택이라는 원인과 네트워크 효과라는 원인을 뒤바꾸어 인과관계를 잘못 설정하고 있으므로 적절하지 않다.

오답 해설:

① A국에서 X 아키텍처가 여전히 유지되는 것은 초기에 정부 주도로 채택된 표준이 이후의 선택을 제약하고 있는 것이므로 경로 의존성이 작용한 결과로 볼 수 있다.

② Y 아키텍처로 전환하지 못하는 원인으로 설비 교체, 인력 재교육 등이 제시되어 있으며, 이는 지문에서 설명하는 학습 비용에 해당하여 경로 고착의 요인으로 볼 수 있다.

③ B국에서 특정 기업이 주도하지 않았음에도 Y 아키텍처가 사실상의 표준이 된 과정은 개별 주체들의 상호 작용에 의해 예상치 못한 질서가 형성된 것이므로 창발에 해당한다.

④ B국에서 정부의 특별한 개입 없이 다수 기업들의 자발적 상호 작용을 통해 표준이 형성된 것은 외부 통제 없이도 시장 질서가 형성될 수 있다는 복잡계 경제학의 관점과 부합한다.

6. 정답: ③

정답 해설: 3문단에서 창발이란 "개별 요소들의 단순한 합이나 평균을 넘어서는 새로운 질서, 구조, 성질이 자발적으로 나타나는 현상"이라고 하였다. <보기>의 C국에서 형성된 유통 구조는 개별 상인 누구의 계획에도 없었으나 전체 시장 차원에서 새롭게 나타난 것이므로, 이는 개별 상인들의 선택을 단순히 합산한 결과가 아니라 창발의 사례이다. 따라서 ③은 적절하지 않다.

오답 해설:

① C국의 새로운 유통 구조는 개별 상인의 계획에는 없었으나 전체 수준에서 나타난 것이므로 창발에 해당한다.

② C국의 상인들이 서로의 전략을 관찰하고 반응하며 새로운 유통 구조를 형성한 과정은 내부 구성 요소들의 반응과 피드백을 통해 질서를 재구성하는 자기 조직화 능력에 해당한다.

④ D국 정부의 하향식 플랫폼 도입이 실패한 것은 외부의 지시나 하향식 통제로 경제 질서를 만드는 것이 불가능하다는 복잡계 경제학의 관점과 부합한다.

⑤ C국의 상인들이 각자의 판단에 따라 온라인 판매에 참여한 것은 새로운 환경 변화에 반응해 행동 전략을 바꾼 것에 해당한다.

7. 정답: ③

정답 해설: <보기>에서 알파 충전 방식이 먼저 도입되어 충전 인프라가 이를 중심으로 대규모 구축된 상황은 초기 선택이 이후 선택을 제약하는 경로 의존성의 전형적 사례이다. 베타 충전 방식이 성능 면에서 우수함에도 전환이 더딘 것은 기존 설비 교체 등의 학습 비용과, 이미 대규모로 구축된 인프라에 의한 네트워크 효과가 경로 고착의 요인으로 작용하고 있기 때문이다.

오답 해설:

① 자기 조직화 능력은 경제 주체들이 자발적으로 변화에 적응하는 것을 설명하는 개념이며, <보기>의 상황은 오히려 기존 선택에 고착되어 전환이 이루어지지 않는 상황이므로 적절하지 않다.

② 창발은 개별 요소의 합을 넘어서는 새로운 질서가 자발적으로 형성되는 현상이며, <보기>에서 설명하는 기존 방식에 대한 고착과는 관련이 없다.

④ <보기>에서 알파 충전 방식의 도입이 정부 주도인지 여부는 명시되어 있지 않으며, 핵심은 초기 인프라 구축이라는 경로 의존성이 하향식 통제에 의한 질서 형성이 아니다.

⑤ 복잡계 경제학은 경제 주체가 항상 합리적으로 행동한다는 전제를 부정하며, <보기>의 상황도 효율성보다 경로 의존성이 작용하는 사례이므로 적절하지 않다.

8. 정답: ④

정답 해설: '창발(創發)'은 지문에서 '개별 요소들의 단순한 합이나 평균을 넘어서는 새로운 질서, 구조, 성질이 자발적으로 나타나는 현상'으로 쓰였다. '전에 없던 것을 처음으로 만들'은 '창조(創造)'의 뜻이다.

오답 해설:

① '도식적(圖式的)'은 '사물의 구조나 관계를 일정한 양식이나 틀로 나타내는'이라는 사전적 의미와 부합한다.

② '비정형성(非定型性)'은 '일정한 형태나 유형으로 정해져 있지 아니한 성질'이라는 의미로, 사전적 의미에 부합한다.

③ '고착(固着)'은 '어떤 것이 단단히 달라붙어 떨어지지 아니함'이라는 사전적 의미와 부합한다.

⑤ '역설(力說)'은 '어떤 사실이나 주장을 힘주어 말함'이라는 사전적 의미와 부합한다.

9. 정답: ②

정답 해설: 윗글은 복잡계 경제학이라는 특정 경제 이론의 등장 배경을 제시한 뒤, 비정형성, 경로 의존성, 창발, 자기 조직화 능력 등 핵심 개념들을 순차적으로 소개하면서 현대 경제에 대한 복잡계 경제학의 관점을 제시하고 있다.

오답 해설:

① 윗글은 복잡계 경제학이라는 단일 이론의 관점을 소개하고 있을 뿐, 복수의 이론을 비교하거나 각 이론의 한계를 지적하고 있지 않다.

③ 경제 이론의 역사적 변천 과정을 시대순으로 정리하고 있지 않으며, 복잡계 경제학의 개념 소개에 초점을 맞추고 있다.

④ 구체적인 통계 자료를 활용한 실증적 검증은 윗글에 나타나 있지 않다.

⑤ 두 이론의 공통점을 도출하거나 통합하는 새로운 이론적 틀을 제안하고 있지 않다.

10. 정답: ④

정답 해설: 3문단에서 창발에 의한 질서는 "내부의 구성 요소 각각에 존재하지 않는 특성으로 오직 전체 수준에서만 관찰할 수 있다"고 하였다. 따라서 내부 구성 요소 각각이 보유한 특성이 전체 수준으로 확장된 것이라는 ④는 지문의 내용과 부합하지 않는다.

오답 해설:

① 1문단에서 미국의 산타페 연구소를 중심으로 등장하였다고 하였다.

② 2문단에서 과거의 선택이 시간이 지남에 따라 강화되면서 그 이후의 선택 가능성은 제한되는 것이라고 하였다.

③ 2문단에서 학습 비용은 새로운 기술을 익히는 과정에서 발생하는 시간적·경제적 부담이라고 하였다.

⑤ 4문단에서 자기 조직화 능력에 대한 정의와 일치한다.

11. 정답: ②

정답 해설: 2문단에서 네트워크 효과란 "어떤 기술을 사용하는 사용자의 수가 늘어날수록 그 기술의 가치가 함께 증가하는 현상"이라고 정의하고 있다. ②는 이 정의를 정확히 서술하고 있다.

오답 해설:

① 네트워크 효과는 사용자 수 증가에 따른 가치 증가 현상이지만, 효율성 증가에 따른 사용자 수 감소와는 관련이 없다.

③ 네트워크 효과는 기존 기술의 사용자 수가 많을수록 그 가치가 증가하여 새 기술로의 전환을 어렵게 하므로, 즉각적 대체와는 반대의 현상이다.

④ 네트워크 효과는 사용자 수의 자발적 증가에 의한 현상이지만, 정부의 인위적 조정에 의한 것이 아니다.

⑤ 네트워크 효과의 핵심은 기술의 가치가 사용자 수에 의해 영향을 받는다는 것이므로, 사용자 수와 무관하다는 진술은 적절하지 않다.

12. 정답: ④

정답 해설: 3문단에서 시장의 질서는 "누군가에 의해 설계되거나 통제되는 것이 아니라, 수많은 주체들이 서로 영향을 주고받는 가운데 형성되는 것"이라고 하였다. 창발은 이러한 자발적 상호 작용에 의해 나타나는 현상이므로, 외부의 설계나

통제에 의해 의도적으로 만들어지는 과정이라는 ④는 창발에 대한 설명으로 적절하지 않다.

오답 해설:

① 3문단에서 창발이란 개별 요소들의 단순한 합이나 평균을 넘어서는 현상이라고 하였다.

② 3문단에서 새로운 질서, 구조, 성질이 자발적으로 나타나는 현상이라고 하였다.

③ 3문단에서 이때의 질서는 내부의 구성 요소 각각에 존재하지 않는 특성으로 오직 전체 수준에서만 관찰할 수 있다고 하였다.

⑤ 3문단에서 시장의 질서는 수많은 주체들이 서로 영향을 주고받는 가운데 형성되는 것이라고 하였으며, 이와 관련하여 창발을 언급하고 있다.

13. 정답: ③

정답 해설: ③은 "경제 주체가 언제나 가장 합리적 선택을 한다는 명제는 진리가 아니라고 주장한다"는 내용이다. 2문단에서 "기술의 선택에서는 효율성보다는 경로 의존성이 더 크게 작용하기 때문에 새로운 기술 개발의 효과를 예측하는 것은 매우 어렵다"고 하여, 효율성에 기반한 합리적 선택보다 경로 의존성이 더 크게 작용한다는 점을 구체적 사례로 제시하고 있다. 이는 경제 주체가 항상 가장 합리적인 선택을 하는 것이 아님을 직접적으로 뒷받침하는 근거에 해당한다.

오답 해설:

① 지문에서는 세계 금융 시장의 변동성을 정확히 예측할 수 있다고 하지 않았으며, 오히려 예측하기 어렵다고 하였다.

② 복잡계 경제학은 현대 경제를 수학적 계산이나 도식적 모델의 결과물이 아니라고 보므로, ②는 복잡계 경제학의 관점에 반하는 내용이다.

④ 자기 조직화 능력은 변화에 적응하는 능력이지, 항상 최적의 선택을 보장하는 것이 아니다.

⑤ 3문단에서 시장의 질서는 개별적인 선택의 단순한 합이 아니라고 명시하고 있다.

14. 정답: ⑤

정답 해설: <보기>에서 F국의 갑 결제 시스템이 공공기관과 대형 유통업체에 우선 도입된 것은 정부 주도의 정책적 결정에 따른 결과이다. 지문에서 네트워크 효과는 "어떤 기술을 사용하는 사용자의 수가 늘어날수록 그 기술의 가치가 함께 증가하는 현상"으로 정의되는데, ⑤는 정부 주도의 도입이라는 원인과 네트워크 효과라는 원인을 뒤바꾸어 인과관계를 잘못 설정하고 있으므로 적절하지 않다.

오답 해설:

① F국에서 갑 결제가 유지되는 것은 초기에 정부 주도로 도입된 시스템이 이후의 선택을 제약하고 있으므로 경로 의존성이 작용한 사례이다.

② 단말기 교체 비용과 소비자의 재학습 부담은 지문에서 설명하는 학습 비용에 해당하며, 이는 경로 고착의 주요 요인이다.

③ G국에서 어떤 개별 기업의 기술과도 동일하지 않은 새로운 형태의 결제 구조가 형성된 것은 개별 요소의 합을 넘어서는 질서가 자발적으로 나타난 창발에 해당한다.

④ G국에서 기업들이 서로의 기술과 시장 반응을 관찰하며 전략을 수정한 것은 내부 구성 요소들의 반응과 피드백을 통한 자기 조직화 능력에 해당한다.

15. 정답: ⑤

정답 해설: 복잡계 경제학은 "경제 주체가 언제나 가장 합리적 선택을 한다는 명제는 진리가 아니라고 주장"하며, 현대 경제에서는 "확실성을 기반으로 하는 예측과 통제가 아닌, 불확실성과 상호 작용, 변화 가능성을 이해하고 대응하는 능력이 필수적"이라고 역설한다. H국 정부의 중앙 통제 시스템이 도입 초기에 일정한 성과를 거둔 것은 하향식 통제의 일시적 효과이지만, 경제 주체들의 합리적 선택에 의한 최적 질서 형성 사례로 해석하는 것은 복잡계 경제학의 관점에 부합하지 않는다.

오답 해설:

① H국의 중앙 통제 방식이 기후 변화와 국제 시장의 급변에 유연하게 대응하지 못한 것은 하향식 통제의 한계를 보여 주며, 복잡계 경제학의 관점과 부합한다.

② 농민들이 주변의 작물 선택과 시장 가격 변동을 관찰하며 재배 전략을 조정하는 것은 새로운 정보와 환경 변화에 반응해 행동 전략을 바꾸는 것에 해당한다.

③ 특정 지역에 최적화된 작물 조합과 유통 네트워크가 자연스럽게 형성된 것은 개별 농민의 선택의 단순한 합이 아니라 전체 수준에서 나타난 새로운 질서이므로 창발에 해당한다.

④ 농민들이 서로의 선택을 관찰하고 반응하며 최적화된 구조를 형성한 과정은 내부 구성 요소들의 반응과 피드백을 통해 질서를 재구성하는 자기 조직화 능력이 작동한 사례이다.

16. 정답: ㉔

정답 해설: '역설(力說)'은 '어떤 사실이나 주장을 힘주어 말함'을 뜻한다. ㉔에서 제시한 '일반적인 견해와 반대되는 이치에 맞는 말'은 '역설(逆說)', 즉 '패러독스(paradox)'의 의미에 해당하므로 적절하지 않다. 지문에서 ㉔ '역설'은 불확실성에 대응하는 능력이 필수적이라는 점을 '힘주어 말하는' 의미로 사용되었다.

오답 해설:

① '비정형성(非定型性)'은 '일정한 형태나 유형으로 정해져 있지 아니한 성질'이라는 사전적 의미와 부합한다.

② '고수(固守)하다'는 '자기의 의견이나 방법을 굽히지 아니하고 꺾듯이 지킴'이라는 사전적 의미와 부합한다.

③ '창발(創發)'은 '부분의 합을 넘어서는 새로운 특성이나 현상이 저절로 나타난다'는 뜻이라고 지문에 나와 있다.

④ '하향식(下向式)'은 '위에서 아래로 내려가는 방식의'라는 사전적 의미와 부합한다.